

TD X-ENS

MP* / MPI*

Table des matières

Chapitre 1	Complétude et suites de Cauchy	2
Chapitre 2	Suites	6
Chapitre 3	Topologie et continuité	10
Chapitre 4	Convergence faible / convergence forte	14
Chapitre 5	Procédé diagonal	18
Chapitre 6	Compacité, Borel Lebesgue	22
Chapitre 7	Action de groupe	26
Chapitre 8	Burnside	31

Année 2025-2026

Définition 1.1: suite de Cauchy

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit α_n une suite de E .

On dit que α_n est une *suite de Cauchy* si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, ||\alpha_n - \alpha_m|| < \varepsilon$$

Propriété 1.2

- Toute suite convergente est une suite de Cauchy.
- Toute suite de Cauchy est bornée.
- Si une suite de Cauchy possède une valeur d'adhérence, alors elle converge

Théorème 1.3: convergence suites de Cauchy en dimension finie

Toute suite de Cauchy dans un evn de dimension finie converge.

Démonstration. Soit (x_n) de Cauchy, alors (x_n) est bornée, donc par Bolzano-Weierstrass, elle admet une valeur d'adhérence, donc elle converge. $\square$

Définition 1.4: evn complet

Un evn $(E, || \cdot ||)$ est dit *complet* si toute suite de Cauchy de E converge dans E .

Remarque. Pour montrer qu'une suite diverge, toujours passer par l'absurde

Montrer qu'un evn est complet

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit (x_n) une suite de Cauchy de E .

1. Construire un x candidat à la limite de (x_n)
2. Montrer que $x_n \in E$
3. Montrer que $||x_n - x|| \rightarrow 0$

Proposition 1.5: inégalité de Hölder

Soit $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors $\forall f \in L^p(a, b)$ et $\forall g \in L^q(a, b)$,

$$||f(t)g(t)||_1 dt \leq ||f||_p ||g||_q$$

C'est à dire

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}$$

Démonstration. Avec inégalité de Jensen. $\square$

Proposition 1.6: inégalité de Minkovski

Soit $p \geq 1$. Alors $\forall f, g \in L^p(a, b)$,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

C'est à dire

$$\left(\int_a^b |f(t) + g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$$

Démonstration. Inégalité triangulaire pour les normes et inégalité de Hölder.

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int |f + g|^p d\mu \\ &\leq \int (|f| + |g|)|f + g|^{p-1} d\mu \\ &= \int |f||f + g|^{p-1} d\mu + \int |g||f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \left(\left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right) \left(\int |f + g|^{(p-1)(\frac{p}{p-1})} d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \frac{\|f + g\|_p^p}{\|f + g\|_p}, \end{aligned}$$

□

Proposition 1.7

$\forall p \geq 1$, $(L^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$ est un evn complet.

Démonstration. Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ et $u_n = (u_k^n)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall m, n \geq N$, $\|u_n - u_m\|_p < \varepsilon$. avec

$$\|u_n - u_m\|_p = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, alors la suite $(u_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc elle converge vers une limite $u_k \in \mathbb{R}$.

On a alors $u = (u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Etape 2 : Montrons que $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors (u_n) est bornée.

$$\text{Donc, } \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc pour un } N \in \mathbb{N} \text{ fixé, on a } \left(\sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^N |u_k|^p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \leq M$$

Donc $\sum |u_k|^p$ converge, donc $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Etape 3 : Montrons que $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $\varepsilon > 0$, $N' \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$

Et alors avec $m \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Puis avec $N' \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Donc $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

□

Théorème 2.1: théorème de Baire

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn complet, et soit (U_n) une famille dénombrable d'ouverts denses de E .

Alors l'intersection $\bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ est dense dans E .

Soit F_n une famille dénombrable de fermés de E dont l'intérieur est vide. Alors l'union $\bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n$ est d'intérieur vide.

Applications de Baire

Proposition 2.2

$\mathbb{Q}$ ne peut pas s'écrire comme une intersection dénombrable d'ouverts de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Par l'absurde.

Supposons que $\mathbb{Q} = \bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ avec U_n ouverts denses de $\mathbb{R}$.

Alors $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \underbrace{(\mathbb{R} \setminus U_n)}_{F_n}$.

Les F_n sont fermés et $\overset{\circ}{F}_n = \emptyset$ car U_n est dense.

$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n\right)$ avec $q_n \in \mathbb{Q}$.

Donc $\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n\right)$.

Donc $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide, ce qui contredit le théorème de Baire.

□

Proposition 2.3

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(f) = \{x \in \mathbb{R} | f \text{ est continue en } x\}$ est dense, de même pour g .

Alors $\mathcal{C}(f) \cap \mathcal{C}(g) \neq \emptyset$.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x \in \mathbb{R}$.

Posons $\omega_f(x) = \lim_{\eta \rightarrow 0} \sup_{y, z \in]x-\eta, x+\eta[} |f(y) - f(z)|$.

Alors on peut montrer facilement que :

- $x \in \mathcal{C}(f) \Leftrightarrow \omega_f(x) = 0$
- $\varepsilon > 0, \{x \in \mathbb{R} | \omega_f(x) < \varepsilon\}$ est ouvert

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(f) &= \{x \in \mathbb{R} | \forall \varepsilon > 0, \omega_f(x) < \varepsilon\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} | \omega_f(x) < \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{C}(f)$ est intersection dénombrable d'ouverts, donc dense par Baire.

□

Corollaire 2.4

Il n'existe donc aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui soit continue uniquement sur $\mathbb{Q}$.

En revanche, la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \end{cases} \end{cases}$ est continue uniquement sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposition 2.5

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante, alors $\mathcal{D}(f)$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante, et notons f_g la fonction définie à gauche d'un point x , de même à droite.

$$f_g(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} f(t) \text{ et } f_d(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t).$$

Donc f continue en x si et seulement si $s_f(x) = f_g(x) - f_d(x) = 0$. Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) > 0\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

De plus, pour $m \in \mathbb{R}$, $\{x \in [-m, m] \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}$ est fini car sinon,

$$\sum_{x \in \{s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}} s_f(x) = +\infty$$

ce qui contredit le fait que f est bornée sur $[-m, m]$.

Donc $\mathcal{D}(f) = \underbrace{\bigcup_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\bigcup_{m=1}^{+\infty} \underbrace{\left\{x \in [-m, m], s_f(x) \geq \frac{1}{n}\right\}}_{\text{fini}}}_{\text{dénombrable}}_{\text{dénombrable}}$ est dénombrable. $\square$

Proposition 2.6

Soit A une partie dénombrable de $\mathbb{R}$. Alors, $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $\mathcal{C}(f) = \mathbb{R} \setminus A$ et donc $\mathcal{D}(f) = A$.

Démonstration. Posons $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, et posons $f(x) = \sum_{n \mid a_n \leq x} \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Si $x < y$, alors $\{n \mid a_n \leq x\} \subset \{n \mid a_n \leq y\}$

Donc $f(x) \leq f(y)$, donc f est croissante.

Montrons que si $x \in A$, alors f est discontinue en x :

Si $y < x = a_N$, notons $\{n \mid a_n \leq y\} = I_y \subset I_x = \{n \mid a_n \leq x\}$ et alors $N \notin I_y$, et $N \in I_x$.

$$\text{Alors } f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^N}.$$

Prenons maintenant $y \rightarrow x$, en gardant $y < x$. On a alors $f(x) - f_g(x) \geq \frac{1}{2^N} > 0$.
Donc f est discontinue en x .

Montrons que si $x \notin A$, alors f est continue en x :

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{n \geq N} \frac{1}{2^n} \leq \varepsilon$

Soit $x \in \mathbb{R}$ et y proche de x , avec $y < x$.

Alors $f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n}$.

Or les a_n , avec $n \leq N$ est fini, et tous sont différents de x (car $x \notin A$).

On peut donc prendre η , tel qu'il n'y ait aucun a_n dans $]x - \eta, x + \eta[$.

Or le y pris précédemment est dans cet intervalle, donc $f(x) - f(y) \leq \varepsilon$.

De même pour $y > x$.

□

Définition 3.1

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. On appelle *dual topologique* de E , et on note E^* l'ensemble des formes linéaires continues de E dans $\mathbb{R}$.

$$E^* = \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$$

Exemple

Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien, alors $\forall a \in E, x \mapsto \langle a, x \rangle$ est une forme linéaire continue de E dans $\mathbb{R}$.

Sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

Alors $f \mapsto \int_0^{1/2} f(t)dt$ est une forme linéaire continue de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.

$\left| \int_0^{1/2} f(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_0^{1/2} f^2} \times \sqrt{\int_0^{1/2} 1^2}$ est continue mais pas de la forme $f \mapsto \langle g, f \rangle$ pour un certain $g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

On peut déterminer E^* dans deux situations (à notre niveau) :

- Cas d'un espace préhilbertien complet (= espace de Hilbert)
- $E = \ell^p(\mathbb{N})$ avec $p \geq 1$

Théorème 3.2

Soit H un sev fermé d'un espace de Hilbert $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.
Alors $E = H \oplus H^\perp$

Démonstration. Soit $x \in E$, et notons $d = d_H(x) \geq 0$.

Alors $d + \frac{1}{n}$ n'est pas un minorant de $\{\|y - x\| \mid y \in H\}$.

Donc $\exists y_n \in H$ tel que $d \leq \|x - y_n\| \leq d + \frac{1}{n}$.

Montrons que (y_n) est de Cauchy.

La suite fonctionne car la norme est euclidienne.

Soit N fixé, et $n, m \geq N$.

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 + \|y_n + y_m - 2x\|^2 &= \|y_n - x - (y_m - x)\|^2 + \|y_n - x + (y_m - x)\|^2 \\ &= 2(\underbrace{\|y_n - x\|^2}_{\leq (d + \frac{1}{n})^2} + \underbrace{\|y_m - x\|^2}_{\leq (d + \frac{1}{m})^2}) \end{aligned}$$

et donc $\|y_n + y_m - 2x\|^2 = 4 \left\| \frac{y_n + y_m}{2} - x \right\|^2$

Donc $\|y_n - y_m\|^2 + 4d^2 \leq \|y_n - y_m\|^2 + \|y_n + y_m - 2x\|^2$

Donc $\|y_n - y_m\|^2 \leq 2 \left(\frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} + \frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} \right) \rightarrow 0$

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, \|y_n - y_m\| < \varepsilon$, donc (y_n) est de Cauchy.

Donc $y_n \rightarrow y \in H$ (car H est fermé), et donc $d(x, H) = \|x - y\|$.

On pose $z = x - y$. Montrons que $z \in H^\perp$.

Soit $y' \in H$ quelconque, alors $ty' + (1 - t)y \in H$.

Et donc $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - (ty' + (1 - t)y)\|^2 \geq \|x - y\|^2$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y - t(y' - y)\|^2 \geq \|x - y\|^2$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y\|^2 - 2t \langle x - y, y' - y \rangle + t^2 \|y' - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$.

Or ceci est valable pour tout t . Considérons $t \rightarrow 0^+$.

$$-2 < x - y, y' - y > + t \|y' - y\|^2 \geq 0.$$

$$\text{Donc } < x - y, y' - y > \leq 0.$$

Et pour $t \rightarrow 0^-$, on trouve $< x - y, y' - y > \geq 0$.

$$\text{Donc } \forall y' \in H, < x - y, y' - y > = 0.$$

$$\text{Donc } z = x - y \in H^\perp.$$

$$\text{Donc } E = H \oplus H^\perp.$$

□

Théorème 3.3: de représentation de Riesz

Soit $(E, < \cdot, \cdot >)$ un espace de Hilbert. Alors, $\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R}), \exists ! a \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = < a, x >$. De plus, $\|\varphi\| = \|a\|$.

Démonstration. Exo 16 de la fiche 1 d TD

Soit $\varphi \in E^*$, et soit $H = \ker(\varphi)$.

Alors H est un sev fermé de E car φ est continue.

Si $H = E$, alors $\varphi = 0$, et on peut prendre $a = 0$.

Sinon, $H \neq E$, donc $H^\perp \neq \{0\}$.

Donc $\exists a \in H^\perp, a \neq 0$, et alors $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

Donc $x = (x - < x, a > a) + < x, a > a$.

Donc $\varphi(x - < x, a > a) = 0$, donc $\varphi(x) = < x, a > \varphi(a) = < x, \varphi(a)a >$.

□

Théorème 3.4: dualité de $\ell^1(\mathbb{N})$ et $\ell^\infty(\mathbb{N})$

$\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$, il existe une unique suite $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ telle que $\forall u \in \ell^1(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$.

De plus, $\|\varphi\| = \|v\|_\infty$.

Théorème 3.5: dualité de $\ell^p(\mathbb{N})$ et $\ell^q(\mathbb{N})$

Soit $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Pour toute $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^p(\mathbb{N}), \mathbb{R})$, il existe une unique suite $v \in \ell^q(\mathbb{N})$ telle que

$$\forall u \in \ell^p(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n.$$

De plus, $\|\varphi\| = \|v\|_q$.

Bien défini par inégalité de Hölder.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$.

$$\exists k, \forall u \in \ell^p, |\varphi(u)| \leq k \|u\|_p.$$

Soit v la suite définie par $v_n = \varphi(e_n) = \varphi(0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$.

$$\forall n, e_n \in \ell^p(\mathbb{N}), \text{ donc } |v_n| = |\varphi(e_n)| \leq k \|e_n\|_p = k.$$

Donc $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ et $\|v\|_\infty \leq \|\varphi\|$.

Soit $u = (u_n), u^N = (u_0, u_1, \dots, u_N, 0, 0, \dots)$.

$$\varphi(u^N) = u_0 \varphi(e_0) + \dots + u_N \varphi(e_N) \text{ et avec } N \rightarrow +\infty, \text{ on a } \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n.$$

Et donc $\varphi(u^N) \rightarrow \varphi(u)$.

De plus, $\|u^N - u\|_1 = \sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n| \rightarrow 0$ (reste d'une série convergente). $\square$

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $x \in E$. ON dit que (x_n) converge faiblement vers x si $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.

On dit que (x_n) converge fortement vers x si $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

L'objectif de la séance est de comparer ces deux notions de convergence.

Remarque. Si $x_n \rightarrow x$ fortement, par continuité séquentielle des applications linéaires, on a bien $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$, donc la convergence forte implique la convergence faible.

Remarque. Si on est en dimension finie, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E ,

$$x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E, \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x_i \end{cases} \text{ avec } \varphi_i \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}).$$

Alors $x_n \rightarrow x$ ssi $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$. Donc en dimension finie, les deux notions de convergence coïncident.

Exemple

Exemple de convergence faible n'impliquant pas la convergence forte.

Soit E un espace de Hilbert dimension infinie.

Alors $\varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}) \Leftrightarrow \exists u \in E, \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, u \rangle$.

Donc (x_n) converge faiblement vers $x \Leftrightarrow \forall u \in E, \langle x_n, u \rangle \rightarrow \langle x, u \rangle$.

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs orthonormés de E , tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \|e_n\| = 1$ et $\forall n \neq m, \langle e_n, e_m \rangle = 0$.

Soit $a \in E$. Le projeté orthogonal de a sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = F_n$ est donné par $p_n = \sum_{k=1}^n \langle a, e_k \rangle e_k$.

Alors $\|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$ et $\|a\|^2 = \|a - p_n\|^2 + \|p_n\|^2$ (Pythagore).

De plus, $\|p_n\|^2 + \|a - p_n\|^2 \geq \|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$.

On en déduit que la série $\sum_{k=1}^{+\infty} |\langle a, e_k \rangle|^2$ converge, et donc $|\langle a, e_k \rangle| \rightarrow 0 = \langle 0_E, a \rangle$.

Autrement dit, la suite (e_n) converge faiblement vers 0_E , et $\|e_n\| = 1$ pour tout n , donc elle ne converge pas fortement vers 0_E .

$\ell^2 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2 < +\infty\}$, donc $(e_n) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (1 en position n) est une suite de vecteurs orthonormés de ℓ^2 .

Toutefois il existe des cas très rares où la convergence faible implique la convergence forte.

Voyons un exemple avec le lemme de Schur.

Théorème 4.1: Lemme de Schur

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$. Si (x_n) . Alors $u^k \rightarrow 0$ faiblement $\Leftrightarrow u^k \rightarrow 0$ fortement.
Autrement dit, $u^k \rightarrow 0$ fortement $\Leftrightarrow \forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$.

Démonstration. Convergence forte $\Rightarrow$ convergence faible est déjà vue.

Montrons que la convergence faible $\Rightarrow$ convergence forte.

On suppose que $\forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$, et on veut $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n^k| = \|u^k\|_1 \rightarrow 0$.

Etape 1 :

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$, et $v^N = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ (1 en position N).

Donc $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n^N = u_N^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$

Etape 2 (absurde) :

On suppose que $\|u^k\|_1$ ne tend pas vers 0, ce qui s'écrit $\exists \varepsilon > 0, \forall K \in \mathbb{N}, \exists k \geq K, \|u^k\|_1 \geq \varepsilon$.

Donc on peut extraire une sous-suite $(u^{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}, \|u^{\varphi(k)}\|_1 \geq \varepsilon$.

Etape 3 :

Soient $N_k, \varphi(k)$ deux suites strictement croissantes de $\mathbb{N}$ telles que $\varphi(0) = 0$ et

$$\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(0)}| < \frac{\varepsilon}{5}, \text{ et pour tout } k \geq 1,$$

$$\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

et

$$\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Or $\sum |u_n^0|$ est convergente, donc on peut trouver N_0 tel que $\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^0| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Par récurrence, on suppose avoir construit $N_0, \dots, N_k$ et $\varphi(0), \dots, \varphi(k)$, et on veut construire N_{k+1} et $\varphi(k+1)$ tels que

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

comme somme finie de termes qui tendent vers 0 par l'étape 1.

Pour $m > \varphi(k)$ et suffisamment grand, on a donc

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $m = \varphi(k+1)$, et donc $\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^{\varphi(k+1)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$.

Donc la série $\sum |u_n^{\varphi(k+1)}|$ est convergente.

Pour N suffisamment grand, on a

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $N = N_{k+1} > N_k$, et on a donc $\sum_{n=N_{k+1}+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Etape 4 :

On définit $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in [N_{k-1} + 1, N_k], v_n = \text{signe}(u_n^{\varphi(k)})$$

Alors

$$\begin{aligned} \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} |u_n^{\varphi(k)}| \\ &= \underbrace{\|u^{\varphi(k)}\|_1}_{\geq \varepsilon} - \underbrace{\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} - \underbrace{\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} \\ &\geq \frac{3\varepsilon}{5} \end{aligned}$$

Etape 5 :

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \\ &\geq \frac{\varepsilon}{5}\end{aligned}$$

$$\text{car } \left| \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq 3 \frac{\varepsilon}{5}$$

$$\text{et } \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \geq \frac{3\varepsilon}{5} \text{ et } \left| \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

Or, par hypothèse de convergence faible,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

□

Soient K_1 et K_2 deux compacts.

Alors $(u_n), (v_n) \in (K_1 \times K_2)^{\mathbb{N}}$ sont des suites convergentes, et on a :

$u_{\varphi(n)} \rightarrow u \in K_1$ et $v_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow v \in K_2$.

Donc $(u, v)_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow (u, v) \in K_1 \times K_2$. Il en est de même pour un produit cartésien fini de compacts.

Ce qui nous intéresse est de savoir ce qui se passe dans le cas infini.

Théorème 5.1: Tychonoff

Le produit cartésien quelconque de compacts est compact.

Ce théorème n'a pas vraiment de sens au niveau prépa, mais on peut donner un sens à la version dénombrable.

Théorème 5.2

Soit $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de compacts. Alors le produit cartésien $K = \prod_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est compact : toute suite à valeurs dans K admet une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $K : \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (u_n^{(0)}, u_n^{(1)}, u_n^{(2)}, \dots)$ avec $u_n^{(i)} \in K_i^{\mathbb{N}}$.
puis utiliser le théorème suivant. □

Théorème 5.3

Il existe une extraction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tel que $\forall p, \exists \lambda_p \in K_p$ tel que $u_{\varphi(n)}^{(p)} \rightarrow \lambda_p \in K_p$.

Démonstration. Soient φ_1 telle que $u_{\varphi_1(n)}^{(1)} \rightarrow \lambda_1 \in K_1$, φ_2 telle que $u_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)}^{(2)} \rightarrow \lambda_2 \in K_2$, etc.

On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. On appelle cela l'extraction diagonale, et φ est bien strictement croissante.

et donc $\forall p \in \mathbb{N}$, lorsque $n > p$, on a $\varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(\varphi_{p+1} \circ \dots \circ \varphi_n(n))$,
et donc $(u_{\varphi(n)}^{(p)})_{n \geq p}$ est extraite de $(u_{\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(n)}^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$, qui converge vers λ_p . □

Application :

Théorème 5.4

Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, la boule unité est faiblement compacte, c'est à dire que : Soit $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée à valeurs dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Alors il existe $(u^{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ extraite, et $\exists u \in \ell^2(\mathbb{N})$ telle que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u : \forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \text{ on a } \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle \rightarrow \langle u, v \rangle$.

Démonstration. $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\ell^2(\mathbb{N})$, donc $\exists M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \|u^n\|_2 \leq M$.

Donc $(u_p^n) \geq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^n|^2 \leq M^2$.

A p fixé, on a donc une suite $(u_p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée dans $\mathbb{R}$, et donc par le procédé diagonal, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$.

On pose $u = (u_p)_{p \in \mathbb{N}}$ la suite de toutes les limites.

Il reste à vérifier que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$ et que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u$.

Etape 1 : montrons que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$

Soit $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq M^2.$$

Donc avec la limite quand $n \rightarrow +\infty$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p|^2 \leq M^2.$$

Et donc $\sum u_p^2$ converge donc $(u_p) = u \in \ell^2(\mathbb{N})$, et $\|u\|_2 \leq M$.

Etape 2 : $\forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle u, v \rangle$, c'est à dire que :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} u_p^{\varphi(n)} v_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} u_p v_p.$$

$$\sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p = \sum_{p=1}^N (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p + \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| &\leq \sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \\ &\stackrel{\text{C.S.}}{\leq} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p|^2} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq \|u^{\varphi(n)} - u\|_2 \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq (\|u^{\varphi(n)}\|_2 + \|u\|_2) \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq 2M \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \end{aligned}$$

Or, $B = \sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, étant le reste d'une série convergente.

Soit $\varepsilon > 0$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que $2MB \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| + \frac{\varepsilon}{2}$.

Or, $\forall p \in \llbracket 1, N \rrbracket, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $\forall n \geq n_0, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \varepsilon$. $\square$

Exemple

Application de ce qui vient d'être fait sur un cas plus général.

Soit (f_n) une suite de fonctions, avec $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tel que :

1. $\exists M, \forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq M$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est croissante sur $[0, 1]$.

Alors il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})$ qui converge simplement vers une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et bornée.

Démonstration. Soit $D = \mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_p\}_{p \in \mathbb{N}}$.

$\forall p \in \mathbb{N}$, la suite $(f_n(q_p))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$, donc par le procédé diagonal, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Q}, f_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

On étend f à $[0, 1]$ par :

$$\tilde{f} : x \mapsto \sup_{f(y), y \in \mathbb{Q}, y \leq x}$$

Affirmation 1 : $\tilde{f}$ est croissante, et coïncide avec f sur $\mathbb{Q}$. De plus $\tilde{f}$ est continue sur $[0, 1] \setminus \Delta$ avec Δ dénombrable.

Affirmation 2 : Si α est un point de continuité de $\tilde{f}$, alors $\tilde{f}_{\varphi(n)}(\alpha) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \tilde{f}(\alpha)$.

Preuve pas complètement rédigée mais globalement il suffit de montrer que ça marche en les points continues, puis d'utiliser le procédé diagonal sur Δ . De plus $\tilde{f}$ est croissante donc les points de discontinuité sont au plus dénombrables. $\square$

Théorème 6.1

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$, alors K est compact (1) ssi (2) K pour toute famille d'ouverts $\{U_i\}_{i \in I}$ telle que

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i,$$

il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Démonstration. Montrons (1) $\implies$ (2). Supposons donc que K est compact.

Etape 1 : Montrons que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \exists (x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon)$$

Montrons le par l'absurde : supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $N \in \mathbb{N}$ et pour tout $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$,

$$K \not\subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon).$$

Pour $N = 1$: soit $x_0 \in K$, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon)$, donc il existe $x_1 \in K$ tel que $x_1 \notin B(x_0, \varepsilon)$.

Donc $d(x_1, x_0) \geq \varepsilon$.

Pour $N = 2$: soit (x_0, x_1) comme précédemment, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$, donc il existe $x_2 \in K$ tel que $x_2 \notin B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$.

Et ainsi de suite, donc on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\exists (x_n) \in K^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, d(x_n, x_k) \geq \varepsilon$.

Donc $\forall n \neq m, \|x_n - x_m\| \geq \varepsilon$, donc la suite (x_n) n'admet pas de sous-suite convergente, ce qui contredit la compacité de K . Donc l'étape 1 est démontrée.

Etape 2 : On suppose que $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. Affirmation : $\exists \lambda > 0, \forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$. Ce λ est appelé le nombre de Lebesgue de recouvrement.

Montrons cette affirmation par l'absurde : supposons que $\forall \lambda > 0, \exists x \in K$ tel que $\forall i \in I, B(x, \lambda) \not\subset U_i$.

En particulier, pour $\lambda = \frac{1}{n}$, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n}) \not\subset U_i$.

Comme K est compact, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \in K$.

Donc $\exists i, a \in U_i, \exists r > 0, B(a, r) \subset U_i$.

Donc $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{n}) \subset B(a, r)$ pour n suffisamment grand, ce qui est une contradiction. Donc l'affirmation est démontrée.

Etape 3 :

Soit $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. D'après l'étape 2, il existe $\lambda > 0$ tel que $\forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$.

D'après l'étape 1, $\varepsilon = \lambda$ il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \lambda) \subset \bigcup_{i=1}^N U_{i_{x_i}}$$

Donc (2) est démontré. □

Théorème 6.2: Version fermée de Lebesgue

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$ un compact. Soit $\{F_i\}_{i \in I}$ une famille de fermés telle que $\forall i \in I, F_i \subset K$ et pour tout sous-ensemble fini $J \subset I, \bigcap_{j \in J} F_j \neq \emptyset$.

Alors $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.

Démonstration. Posons $U_i = E \setminus F_i$, et montrons par l'absurde que $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$, et donc que $E = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Comme K est compact, $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, donc d'après le théorème de Borel Lebesgue, il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Donc $\bigcap_{j \in J} F_j \subset E \setminus K \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Démonstration. Montrons (2) $\implies$ (1) du théorème de Borel Lebesgue.
Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans K .

Etape 1 :

Affirmation : $\Lambda = \{\text{ensemble des valeurs d'adhérence de } (x_n)\} = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{\{x_n, n \geq N\}}$
(à montrer)

Etape 2 : Si K vérifie BL, alors K est fermé (à montrer)

En utilisant les étapes 1 et 2, on a $\Lambda \subset K$.

Etape 3 : On veut montrer que $\Lambda \neq \emptyset$.

On le suppose par l'absurde, donc $\Lambda = \emptyset = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \underbrace{\overline{\{x_n, n \geq N\}}}_{=F_N \subset K}$.

et $F_n \subset F_{n+1}$.

Alors en utilisant la version fermée de BL, $\exists N \in \mathbb{N}, F_N \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Application

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in E$. Alors $K = \{x_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est compact.

Démonstration. En dimension finie : K est fermé borné.

Soit $a \in E \setminus K$, montrer alors qu'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset E \setminus K$.

Le faire en dimension infinie avec le théorème de Borel Lebesgue. $\square$

Idéaux de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) = A$

Théorème 6.3: S

Soit I un idéal de A , $I \neq A$. Alors $\exists x \in [0, 1]$ tel que $I \subset m_x = \{f \mid f(x) = 0\}$, c'est-à-dire $\exists x \in [0, 1], \forall f \in I, f(x) = 0$.

Remarque. Si $f \in I, \forall x, f(x) \neq 0, \frac{1}{f} \in A$ donc $f \times \frac{1}{f} = 1 \in I$, donc $I = A$. Or $I \neq A$, donc $\forall f \in I, \exists x \in [0, 1], f(x) = 0$.

Démonstration. Montrons le par l'absurde. Supposons que $\forall x \in [0, 1], \exists f_x \in I$ tel que $f_x(x) \neq 0$.

Donc $\exists \eta_x > 0, \forall y \in]x - \eta_x, x + \eta_x[, f_x(y) \neq 0$.

$[0, 1] \subset \bigcup_{x \in [0, 1]}]x - \eta_x, x + \eta_x[$.

Or $[0, 1]$ compact, donc avec Borel Lebesgue, $\exists x_1, \dots, x_N \in [0, 1]$ tels que

$$[0, 1] \subset \bigcup_{i=1}^N]x_i - \eta_{x_i}, x_i + \eta_{x_i}[$$

Posons alors $f = (f_{x_1})^2 + (f_{x_2})^2 + \dots + (f_{x_N})^2 \in I$.

$f \geq 0$ et $f_{x_k} > 0$ sur $]x_k - \eta_{x_k}, x_k + \eta_{x_k}[$, donc $f > 0$ sur $[0, 1]$, ce qui est une contradiction. $\square$

L'objectif maintenant est de trouver, sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, toutes les formes continues $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall (f, g) \in E, \varphi(fg) = 0 \implies \varphi(f) = 0$ ou $\varphi(g) = 0$.

Démonstration. Si $a \in [0, 1], \varepsilon_a : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ f & \mapsto f(a) \end{cases}$, alors $\forall a \in [0, 1], \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \varepsilon_a$ vérifie la propriété.

Si $\ker \varphi$ est un idéal, d'après le théorème précédent, $\exists a \in [0, 1]$ tel que $\ker \varphi \subset \ker \varepsilon_a$.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda \varepsilon_a$.

Soit $f \in E$ tel que $\varphi(f) \neq 0$, et posons $\psi_1 : g \mapsto \varphi(fg)$ et $\psi_2 : g \mapsto \varphi(g)$.

Donc $\varphi(fg) = 0 \implies \varphi(g) = 0$, donc $\ker \psi_1 \subset \ker \psi_2$.

Donc $\exists \lambda \neq 0, \forall g, \varphi(g) = \lambda \varphi(fg)$.

$\varphi(1) = \lambda \varphi(f)$, donc si $g = 1, \lambda = \frac{\varphi(1)}{\varphi(f)}$.

et $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$. Ceci est valable $\forall f$ tels que $\varphi(f) \neq 0$ et g quelconque.

Si $\varphi(f) = 0$, soit h tel que $\varphi(h) \neq 0$, alors $f_n = f + \frac{1}{n}h$ vérifie $\varphi(f_n) \neq 0$.

Donc $\varphi(1)\varphi(f_n g) = \varphi(f_n)\varphi(g)$, et ce pour tout n .

$f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$, et $f_n g \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} fg$.

Donc $\forall f \in E, \forall g \in E, \varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$.

$\ker \varphi$ est un idéal : si $f \in I, g \in E$, alors $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$, donc $\varphi(fg) = 0$, donc $fg \in \ker \varphi$. $\square$

Soit G un groupe et E un ensemble. On dit que G agit sur E s'il existe une application $\varphi : \begin{cases} G \times E \rightarrow E \\ (g, x) \mapsto \varphi(g, x) = g \cdot x \end{cases}$ telle que $\forall x \in E, e \cdot x = x$ et $\forall g, h \in G, \forall x \in E, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$.

Remarque. $\forall g \in G, \varphi_g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto g \cdot x \end{cases}$ est bijective, car son inverse est $\varphi_{g^{-1}}$.

De façon équivalente, se donner une action de groupe, c'est se donner un morphisme de groupes : $\begin{cases} (G, \times) \rightarrow (\text{Bij } E, \circ) \\ g \mapsto \varphi_g \end{cases}$.

Exemples usuels

1. Si $G \subset S_n =$ groupe des permutations, alors G agit sur $[1, n]$.

$$\begin{aligned} G \times [1, n] &\rightarrow [1, n] \\ (\sigma, i) &\mapsto \sigma(i) \end{aligned}$$

2. Tout groupe G agit sur lui-même par conjugaison :

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, x) &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

3. Tout groupe G agit sur lui-même par translation :

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, x) &\mapsto gx \end{aligned}$$

4. $\mathbb{K}$ un corps, $GL_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathbb{K}^n$

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ (M, x) &\mapsto Mx \end{aligned}$$

agit aussi sur $Gr_k(\mathbb{K}^n) = \{\text{sev de dim } k \text{ de } \mathbb{K}^n\}$ (grassmanienne).

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times Gr_k(\mathbb{K}^n) &\rightarrow Gr_k(\mathbb{K}^n) \\ (M, V) &\mapsto MV \end{aligned}$$

Exo : $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, cardinal ?
card sev de dim k de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$?
Dessiner droites vectorielles de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$.

Vocabulaire lié aux actions de groupes

Soit : $\begin{cases} G \times E \rightarrow E \\ (g, x) \mapsto g \cdot x \end{cases}$ une action de G sur E , et soit $x \in E$ fixé.

$O(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset E$ (orbite)

Affirmation : l'ensemble des orbites forme une partition de E .

- Si $x \in E$, $x \in O(x)$ car $x = e \cdot x$.
- Supposons que $O(x) \cap O(y) \neq \emptyset$.
Alors $\exists g, g'$ tels que $gx = g'y$, donc $(g')^{-1}g \cdot x = y$.
Donc $y \in O(x)$.
- Si $h \cdot y \in O(y)$, $h \cdot y = h \cdot ((g')^{-1}g \cdot x) = (h(g')^{-1}g) \cdot x \in O(x)$.
Donc $O(x) = O(y)$.

Cas particulier : on dit que G agit *transitivement* sur E si :

$\forall x, y \in E, \exists g, gx = y$.

E est alors constitué d'une seule orbite.

→ Relation d'équivalence sur E , on a $x \sim y \iff \exists g \in G, gx = y$
 $\iff O(x) = O(y)$.

Soit $x \in E$: on note $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \subset G$. G_x est un sous-groupe de G , appelé *stabilisateur* de x .

Soient $x, y \in E, g \in G$ tel que $g \cdot x = y$.

Donc $h \cdot y = y \iff h \in G_y$
 $\iff h \cdot (gx) = gx \iff (g^{-1}hg) \cdot x = x \iff g^{-1}hg \in G_x$
 $\iff h \in gG_xg^{-1}$.

$G_y = gG_xg^{-1} : G_x$ et G_y sont conjugués, et en particulier si G est fini,

$$O(x) = O(y) \implies |G_x| = |G_y|.$$

Théorème 7.1

Soit G agissant sur E , et $x \in E$. Alors

$$\begin{aligned} G/G_x &\xrightarrow{(*)} O(x) \\ gG_x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

est bien définie et bijective.

(Note : $G/G_x = \{gG_x, g \in G\}$ ensemble des classes à gauche modulo G_x).

Démonstration.

$$\begin{aligned} g_1G_x = g_2G_x &\iff g_2^{-1}g_1G_x = G_x \\ &\iff g_2^{-1}g_1 \in G_x \\ &\iff g_2^{-1}g_1 \cdot x = x \\ &\iff g_1x = g_2x \end{aligned}$$

$\implies$ déf de $(*)$

$\longleftarrow (*)$ est injective.

Surjectivité évidente.

□

Corollaire 7.2

Si G est fini, $\forall x \in E, |G| = |G_x| \times |O(x)|$.

Repris exo précédent : $(GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe fini.

→ combien de matrices inversibles à coeffs dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$?

Inversible :

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ | & | & & | \end{array} \right] \implies C_1, C_2, \dots, C_n \text{ base de } \mathbb{K}^n.$$

Soit $C_1 \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, alors $p^n - 1$ choix.

$C_2 \notin \underbrace{\text{Vect}(C_1)}_{\text{cardinal } p} = \{\lambda C_1 \mid \lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$

Donc choix possibles pour C_2 : $p^n - p$.

Choix pour C_3 : $\mathbb{K}^n \setminus \text{Vect}(C_1, C_2) \implies p^n - p^2$ choix.

et donc $C_n \in \mathbb{K}^n \setminus \text{Vect}(C_1, \dots, C_{n-1})$: $p^n - p^{n-1}$ choix.

Théorème 7.3

$$\begin{aligned} |GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})| &= \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) \\ &= (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2) \dots (p^n - p^{n-1}) \\ &= p^{n-1}(p-1)p^{n-2}(p^2-1) \dots p^1(p^{n-1}-1)p^0(p^n-1) \\ &= p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (p^k - 1) \end{aligned}$$

Soit E un ev de dim finie et V, W deux sev de dim k . Alors $\exists \phi \in GL(E)$ tel que $\phi(V) = W$.

Donc l'action suivante est *transitive*.

$$\begin{aligned} GL_n \times Gr_k &\rightarrow Gr_k \\ (M, V) &\mapsto M(V) \end{aligned}$$

$V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, alors $O(V) = Gr_k$ donc $G_n/G_V \rightarrow Gr_k$ bijective, avec G_V stabilisateur.

et $|Gr_k| \times |G_V| = |G_n|$

$$M \in G_V \iff M = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & D \end{array} \right]$$

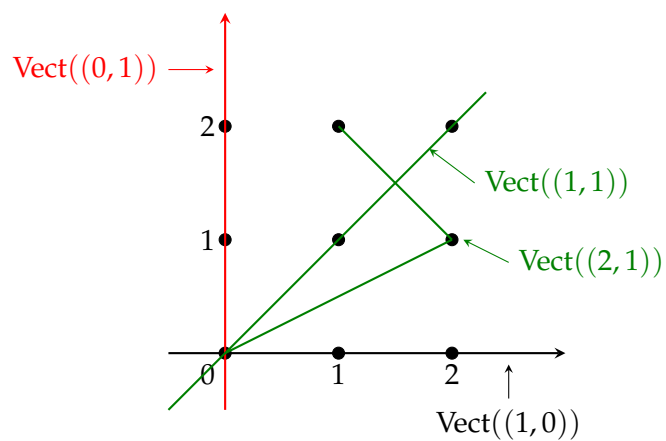
Avec A et D inversibles de taille k et $n-k$, et B matrice quelconque de taille $k \times (n-k)$. Il y a donc $p^k(n-k)$ choix pour B .

Pour que M soit inversible, il faut les diagonales inversibles.
 Donc $G/G_V \rightarrow Gr_k$ est bijective.

$k = 1$: nombre de droites vectorielles de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$.

Aff : il y en a $\frac{p^n - 1}{p - 1}$.

$n = 2, p = 3 \implies 4$ droites vectorielles.



Pas vérifié

Formule de Burnside

Si $g \in G$, $\text{Fix}(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\} \subset E$.

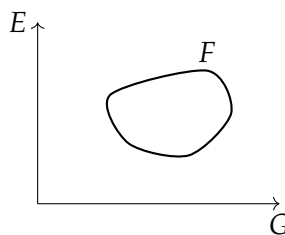
Théorème 8.1

supposons G, E finis, et soit N le nombre d'orbites. Alors

$$N = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \times \frac{1}{|G|}$$

Dém : Soit $F = \{(g, x) \in G \times E \mid g \cdot x = x\}$.

$$\begin{aligned} |F| &= \sum_{g \in G} |\{x \in E \mid g \cdot x = x\}| \quad (\text{Fubini}) \\ &= \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \\ &= \sum_{x \in E} \underbrace{|\{g \in G \mid g \cdot x = x\}|}_{|G_x| \text{ (stabilisateur)}} \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{x \in \mathcal{O}(x_i)} |G_{x_i}| \end{aligned}$$



Note : $|G| = |\mathcal{O}(x_i)| \times |G_{x_i}| \implies |G_{x_i}| = \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|}$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| \times \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|} \\ &= \sum_{i=1}^N |G| = N \times |G| \end{aligned}$$

Exemple

Application : Si $\sigma \in S_n$, $\text{Fix}(\sigma) = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) = i\}$.

S_n agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sigma \cdot i = \sigma(i)$. $\hookrightarrow$ action transitive, donc $N = 1$.

Ainsi $1 = \frac{\sum_{\sigma \in S_n} |\text{Fix}(\sigma)|}{n!} \implies$ une permutation aléatoire a en moyenne un pt fixe.

Exemple

Application 2 : Soit G un groupe fini agissant transitivement sur E , $|E| \geq 2$.

Mq $\exists g \in G$ tq $\text{Fix}(g) = \emptyset$.

Dém :

$$1 = \frac{\sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|}{|G|}$$

Or si $g = e$, $|\text{Fix}(e)| = |E| \geq 2$.

Alors absurde si $\forall g \in G, |\text{Fix}(g)| \geq 1$, alors $\frac{\sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|}{|G|} > 1$.

Exemple

Application 3 : Lemme de Cauchy, oral ENS 2023 Soit G un groupe fini. Soit $p \in \mathbb{P}$ tq $p \mid |G|$.
Alors $\exists x \in G$ d'ordre p .

Démonstration :

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \dots x_p = e\}$$

Soit $\sigma \in S_p$, $\sigma = (1, 2, 3, \dots, p)$. $H = \{id, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{p-1}\} \hookrightarrow$ isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\sigma(x_1, x_2, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \in E$$

Donc H agit sur E .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| \quad \text{notons } n = |G| \text{ et } p \mid |G|.$$

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid \underbrace{x_1 \dots x_{p-1}}_{\text{arbitraires}} \cdot \underbrace{x_p}_{\text{inverse}} = e\}$$

Donc $|E| = n^{p-1}$.

$$|\mathcal{O}(y_i)| = |H|/|H_{y_i}| = p \text{ ou } 1.$$

(car H iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, H_{y_i} sous-groupe de H donc iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Or p premier donc $\{e\}$ ou $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).

Et $|E|$ multiple de p , $|\mathcal{O}(y_i)| = p$ ou 1 .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| = \alpha p + N_{1 \text{ elt}}$$

Comme $|E|$ est multiple de p , alors $N_{1 \text{ elt}}$ est multiple de p .

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\mathcal{O}((x_1, \dots, x_p)) = \{(x_1, \dots, x_p)\}$$

$$\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_1, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \implies x_1 = x_{i+1}$$

C'est-à-dire $x_1 = x_2 = \dots = x_p$.

Comme $(e, \dots, e) \in E$ est un point fixe, $N_{1 \text{ elt}} \geq 1$. Comme $p \mid N_{1 \text{ elt}}$, alors $N_{1 \text{ elt}} \geq p$.

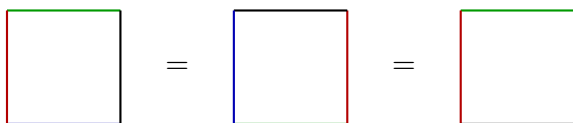
Il existe donc $x \neq e$ tel que $(x, \dots, x) \in E$, soit $x^p = e$.

donc $x = x_1 \quad \forall i, \quad x^p = e$.

Si j'ai une telle orbite, $\text{ord}(x) = p$ (si orbite de card 1 $\iff x = e$).

Ce nombre non nul d'orbites de cardinal 1, car $(e, e, \dots, e)$ est invariant, est multiple de p . Donc il y a au moins une autre orbite de cardinal 1, avec $x \neq e$. 

Coloriages



$E = \{\text{tous les coloriages possibles}\}$, $|E| = 3^4$ (3 couleurs, 4 côtés).
Il y a un groupe qui agit sur E , $G = \{\text{symétries du carré}\}$.

$$G = \{id, r_{\pi/2}, r_{-\pi/2}, -id, s_{ax1}, s_{ax2}, s_{diag1}, s_{diag2}\}$$

(où $-id = r_{\pi}$ est la symétrie centrale)

$G = D_4$, groupe diédral à 8 éléments.

Nb d'orbites pour l'action de $G = D_4$ sur E ? $\hookrightarrow$ nb de coloriages.

$$N = \text{nb de coloriages différents} = \frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$$

avec $|G| = 8$.

g	$ Fix(g) $
id	3^4
$r_{\pm\pi/2}$	3 (1 seule couleur)
$s_{ax 1,2}$	3^3
s_{diag}	9
$-id$	3^2

$\implies$ 21 coloriages.

Cauchy dans le cas abélien

G abélien, $p \mid |G|$, on veut un élément d'ordre p .

Fait : Si $x \in G$ d'ordre kp , x^k est d'ordre p .

Absurde : Aucun élément n'a un ordre multiple de p .

Soit $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, et $m = \text{ppcm}(\text{ordre}(g_i))$.

Considérons l'application :

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n &\longrightarrow G \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto g_1^{a_1} \dots g_n^{a_n} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ morphisme de groupes surjectif.

D'après le théorème d'isomorphisme :

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n / \ker \varphi \simeq \text{Im } \varphi = G$$

Passons aux cardinaux :

$$|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n| = |G| \times |\ker \varphi|$$

$$m^n = |G| \times |\ker \varphi|$$

Or $p \mid |G|$ donc $p \mid m^n \implies$ absurde. (Car si aucun élément n'a un ordre multiple de p , alors p ne divise pas m , donc p ne divise pas m^n).

Exemple

Exercice Dans le cas non abélien, faire agir G sur lui-même par conjugaison.